

CHAPITRE 4

FABRICATION PAR ENLEVEMENT DE MATIERE : USINAGE

Compétences Visées :

- ☐ Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser des opérations de finition.
- ☐ Choisir et ordonnancer des procédés de fabrication du matériau à la pièce finie.



1 LES PROCEDES DE FABRICATION DES PIECES MECANIQUES

Les procédés de fabrication de pièces mécaniques rencontrés dans l'industrie sont nombreux, une partie de ces procédés ont été vus dans le chapitre 3.

On distingue les procédés d'obtention de pièces brutes, des procédés d'obtention des surfaces par enlèvement de matière (pièces finies).

Procédés d'obtention de pièces brutes sans surfaces fonctionnelles	Procédés d'obtention de pièces finies avec surfaces fonctionnelles
Fonderie	L'usinage à l'outil coupant : tournage, fraisage, perçage
Forge (et tous les procédés associés), laminage, emboutissage, fluotournage, pliage	Injection plastique (moulage), Métallurgie des poudres (frittage), Fabrication additive (impression 3D).
Mécano-soudage, La découpe industrielle : découpe laser, découpe jet d'eau, oxycoupage, électroérosion... Enroulement filamentaire, RTM (Resin Transfer Molding), Moulage par compression à chaud ou à froid, Moulage par pultrusion des matériaux composites.	

L'usinage est l'ensemble de procédés d'obtention de pièces finies par enlèvement de matière parfois appelé fabrication soustractive.

Pour des raisons de coût, on n'usinerait que les surfaces qui ont besoin d'être réalisées avec une qualité particulière de forme (cylindricité, planéité,...) et géométrique (perpendicularité, parallélisme,...). Ce sont les surfaces fonctionnelles.

2 INTRODUCTION AUX PROCEDES D'USINAGE

2.1 Principe

L'enlèvement de matière est réalisé par un outil coupant sur une machine-outil qui réalise les mouvements utiles entre la pièce et l'outil. La matière est coupée et évacuée sous forme de copeaux. On distingue deux mouvements utiles.

2.1.1 Mouvement de coupe - M_c 

C'est le mouvement rapide de rotation ou mouvement de coupe. La vitesse de rotation (tour/min) dépend de la vitesse de coupe V_c (m/min) définie à partir du matériau à usiner et de la forme de l'outil (voir schémas en fin de synthèse). L'axe de rotation (pièce ou outil) est appelé par convention l'axe Z sur la machine.



Deux techniques sont utilisées :

- **L'outil est tournant** (ie l'outil a le mouvement de coupe M_c). La vitesse de rotation est rapide, de plusieurs centaines à plusieurs milliers de tours/minute.
- **La pièce est tournante** (ie la pièce a le mouvement de coupe M_c). La vitesse de rotation est rapide de plusieurs centaines à plusieurs milliers de tours/minute.

Le choix de l'élément tournant - pièce ou outil – conditionne les formes des surfaces usinées.

2.1.2 Mouvement d'avance M_f

Le mouvement de coupe n'est pas suffisant pour réaliser l'enlèvement de matière, la machine fournit aussi le *mouvement d'avance*.

- Le mouvement d'avance M_f est un mouvement lent qui est inférieur au mm/tour. Suivant les machines, soit la pièce soit l'outil a le mouvement d'avance et suit la trajectoire permettant de réaliser la surface.

2.1.3 Profondeur de passe

Un troisième paramètre « la *profondeur de passe notée a* » permet d'adapter la quantité de matière coupée par tour. « a » est de l'ordre du mm à quelques mm/tour.

Ces deux derniers paramètres définissent la section du copeau.

3 LE PERCAGE

Le perçage est une opération d'usinage qui peut être réalisée sur différentes machines : la perceuse à colonne, le tour et la fraiseuse.

3.1 L'outil

L'outil est un foret présentant deux arêtes de coupe et deux goujures pour l'évacuation des copeaux.

3.2 Les mouvements et la machine

Dans le cas de la perceuse à colonne et de la fraiseuse, l'outil est en rotation (M_c) et en translation (M_f) suivant l'axe de rotation.

Dans le cas du tournage, la pièce est en rotation (M_c) et l'outil en translation (M_f).

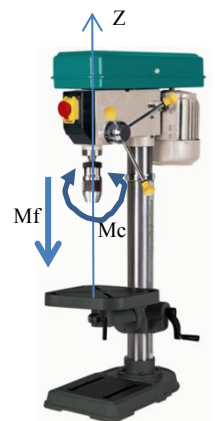
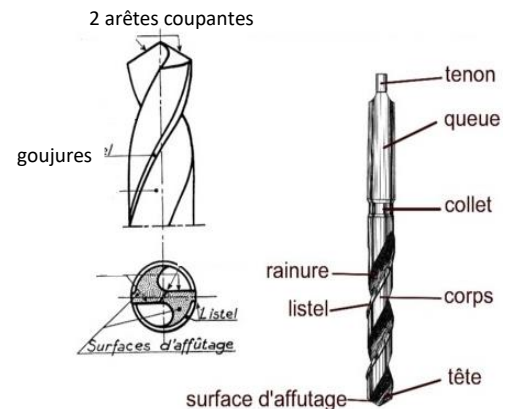
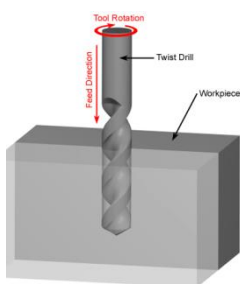
3.3 Les surfaces générées

Ce sont des trous cylindriques débouchant ou non.

L'empreinte de l'outil dans le cas des trous non débouchants se termine par une forme conique.

La qualité géométrique de cette surface est moyenne. Le foret seul ne permet pas de réaliser un alésage, il est nécessaire d'utiliser en finition un alésoir (plus précis).

Un fois le trou obtenu, on peut usiner un taraudage (filetage intérieur) avec un taraud.



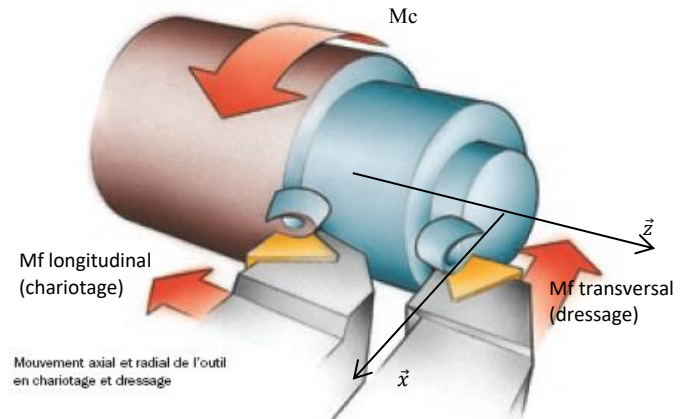
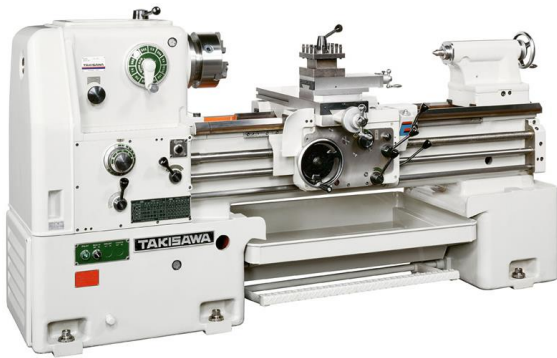
4 LE TOURNAGE

4.1 La machine : le tour

Le tour permet de réaliser des usinages de surfaces de révolution autour d'un axe unique qui est celui de la rotation de la pièce. Les tours à commande numérique permettent d'associer aux opérations de tournage des opérations de fraiseage (avec une fraise) et ainsi proposent des formes autres que les seules surfaces de révolution.

La pièce est fixée dans le **mandrin à serrage concentrique** et mise en rotation. La rotation rapide de la pièce lui impose une forme symétrique autour de l'axe de fixation pour éviter les vibrations.

L'outil est en translation suivant une direction (trajectoire) dans le plan $(\vec{x}, \vec{z})$.

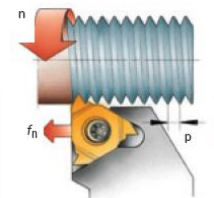
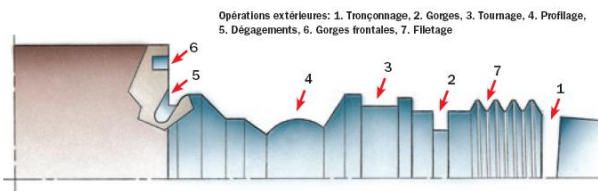


4.2 L'outil

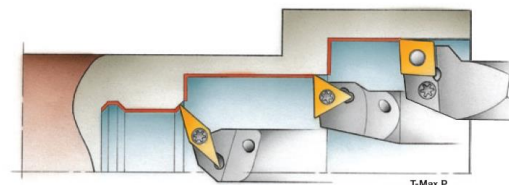
Les outils de tournage ont des formes variées en fonction de l'usinage réalisé.

Ces outils se présentent le plus souvent en deux parties : un corps en acier et une plaquette en carbures (obtenue par le procédé de frittage) qui est remplacée quand elle est usée.

4.2.1 Formes extérieures :

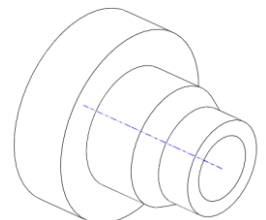


4.2.2 Formes intérieures :



Réalisation d'alésages (la pièce est au préalable percée)

En filetage, l'avance f est égale au pas du filetage :

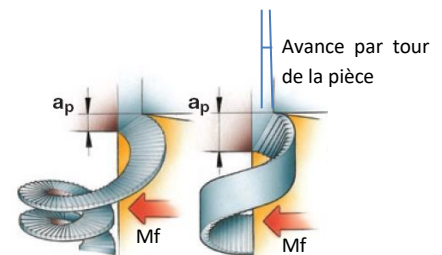


4.2.3 Les surfaces générées

Les surfaces générées sont de révolution autour de l'axe z .

Les qualités géométriques (forme) et d'état de surface (rugosité) de la surface obtenue dépendent du choix des paramètres a_p , M_f et V_c :

- En ébauche, la profondeur de passe a_p est important (plusieurs mm) et M_f aussi (proche du mm). L'état de surface est médiocre et une passe de finition est nécessaire.
- La vitesse de rotation (mouvement de coupe) dépend de la vitesse de coupe V_c en m/min qui est proposé par le fabricant d'outil.



Exemples de paramètres de coupe

Vitesse de coupe et vitesse de rotation de la broche ou mandrin dépend du diamètre du foret et de la matière	Avance par tour de l'outil ou de la pièce	Profondeur de passe – hauteur utilisée de l'arête coupante
	Ebauche - Finition	Ebauche - Finition
Perçage : minimum 1000 tr/min	$0,01 \times \Phi_{foret}$	Le rayon du foret si perçage dans la masse
Fraisage : plusieurs centaines à plusieurs milliers de tr/min	$f < 0,8mm$ et $f < 0,08mm$	$a_p > 1mm$ et $a_p < 1mm$
Tournage : plusieurs centaines à plusieurs milliers de tr/min	$f < 1mm$ et $f < 0,08mm$	$a_p > 1mm$ et $a_p < 1mm$

5 LE FRAISAGE

5.1 La machine : la fraiseuse

C'est une fraiseuse généralement à commande numérique permettant l'usinage de pièces en plastique (charly robot) ou de pièces métalliques (Mazak par exemple). L'outil appelé « fraise » est tournant.

Suivant la « cinématique » de la machine la pièce qui est fixée sur la table peut réaliser les 3 translations.

Dans le cas d'usinage de pièces très lourdes, on choisit une fraiseuse dont la tête, porte-outil, possède les 4 mouvements (M_c et les 3 translations M_f).

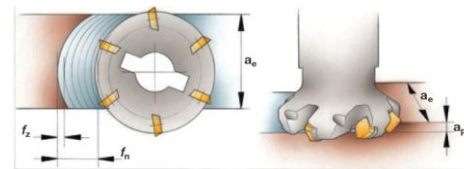
Sur l'image proposée, la table réalise les 2 translations. La tête de la fraiseuse possède le mouvement de translation vertical.

L'axe de rotation peut être vertical (image) ou horizontal (centre d'usinage par exemple).



5.2 L'outil

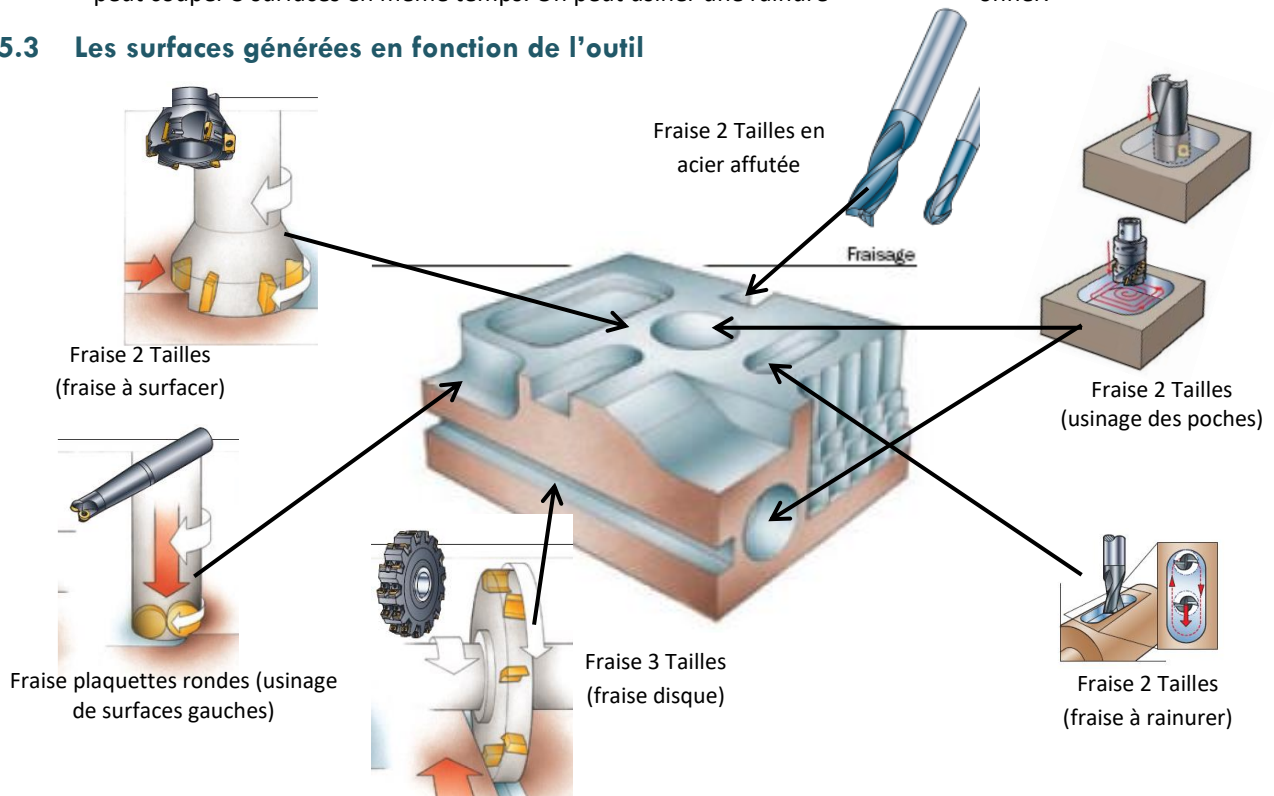
L'outil, la fraise, est composé d'un corps en acier (rigide) dont les arêtes coupantes (encore appelées dents de la fraise) sont affûtées ou sont des plaquettes carbures.



Il existe 3 familles de fraise :

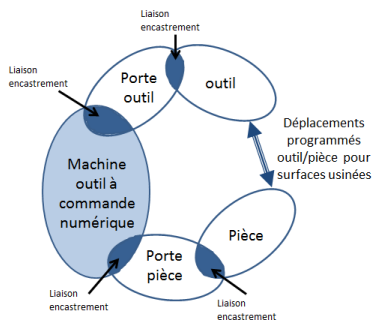
- **Fraise 1 taille** : chaque plaquette (ou dent) ne possède qu'une arête coupante. On ne peut alors usiner qu'un plan.
- **Fraise 2 tailles** : chaque plaquette (ou dent) possède deux arêtes coupantes. On peut alors usiner deux surfaces en même temps (exemple 2 plans perpendiculaires) c'est l'usinage combiné.
- **Fraise 3 tailles** : chaque plaquette possède deux arêtes coupantes mais les dents sont alternées. Ainsi, l'outil peut couper 3 surfaces en même temps. On peut usiner une rainure en T ou tronçonner.

5.3 Les surfaces générées en fonction de l'outil

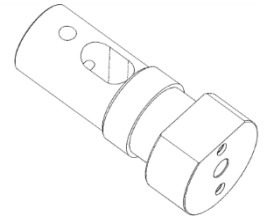


6 CONCLUSION

Les liaisons encastrements entre la pièce et le porte-pièce (et aussi l'outil et le porte-outil) sont caractérisées par la **mise en position** isostatique et le **maintien en position**.



Les pièces mécaniques présentent parfois des surfaces de révolution autour d'un axe associées à des surfaces qui ne le sont pas. Dans ces cas-là, la pièce est d'abord usinée en tournage puis usinée en fraisage.



Les machines actuelles, à commande numérique et multifonction avec asservissements en position et en vitesse des différents axes, permettent d'usiner des surfaces de formes complexes. Elles allient la technologie du tour à la technologie de la fraiseuse et permettent ainsi des gains importants en temps d'usinage.

Les précisions exigées concernant les qualités (géométriques et de surfaces) des surfaces usinées sont toujours plus fines et peuvent atteindre quelques microns dans les cas extrêmes.



Pour la réalisation d'une petite série de pièces, des dernières peuvent être complètement réalisées par usinage.

Pour la réalisation d'une moyenne ou grande série de pièces, on réalise d'abord une pièce brute (fonderie ou forge) et on usine uniquement les surfaces fonctionnelles et les perçages.

